Genèse et Métrologie du Mètre Étalon

De la géodésie révolutionnaire à l'électrodynamique quantique du césium 133

Synthèse Historique, Géodésique et Physique

Résumé

Ce document présente une synthèse historique, mathématique et physique de la définition du mètre étalon. Après avoir exposé le contexte métrologique de la Révolution française et l'expédition géodésique de Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain le long du méridien de Paris (1792–1798), nous démontrons rigoureusement le calcul d'intégration de l'arc de méridien sur un ellipsoïde de révolution aplati via les intégrales elliptiques de deuxième espèce et leur développement en série entière. Nous retraçons ensuite l'évolution des étalons matériels et optiques jusqu'à la redéfinition contemporaine liant le mètre à la vitesse de la lumière dans le vide et à la mécanique quantique de la transition hyperfine de l'atome de césium 133.

Table des matières

1 Origines historiques et projet universel de la Révolution française 2
1.1 Le chaos métrologique de l'Ancien Régime 2
1.2 L'arbitrage de l'Académie des sciences (1790–1791) 2

2 L'expédition géodésique de Delambre et Méchain (1792–1798) 3
2.1 Le choix du méridien de Paris et de l'arc Dunkerque–Barcelone 3
2.2 Triangulation géodésique et cercle répétiteur de Borda 3
2.3 Les obstacles historiques et l'anomalie de Montjuïc 4

3 Démonstration du calcul d'intégration sur l'ellipsoïde de révolution 5
3.1 Paramétrisation de l'ellipse méridienne et latitude géographique φ 5
3.2 Élément différentiel d'arc ds et rayon de courbure méridien $M(\varphi)$ 6
3.3 Intégrale elliptique et développement en série de Fourier-Taylor 6
3.4 Calcul du quart de méridien Q et synthèse numérique de 1799 8

4 Matérialisation physique et évolution des étalons (1795–1960) 9
4.1 Du mètre provisoire (1795) au Mètre des Archives (1799) 9
4.2 La Convention du Mètre (1875) et le prototype en platine iridié (1889) 9
4.3 Le tournant atomique et interférométrique du Krypton 86 (1960) 10

5 La redéfinition de 1983 et la physique de la transition hyperfine du Césium 133 10
5.1 Des lasers stabilisés à la fixation exacte de la vitesse de la lumière (1983) . . 10
5.2 Structure quantique de l'atome de Césium 133 ($^{133}_{55}$Cs) 11
5.3 Hamiltonien de contact de Fermi et couplage hyperfin 11
5.4 Sélection de la transition d'horloge ($m_F = 0 \leftrightarrow m_F = 0$) et fontaines atomiques 12

6 Synthèse chronologique et métrologique (1791–Aujourd'hui) 13

1 Origines historiques et projet universel de la Révolution française

1.1 Le chaos métrologique de l'Ancien Régime

Avant la fin du XVIIIe siècle, le royaume de France connaissait une fragmentation extrême de ses poids et mesures. On dénombrait plus de sept cents dénominations d'unités différentes, dont la valeur physique variait d'une province, d'une ville, voire d'une paroisse à l'autre. Cette disparité entravait les échanges commerciaux, compliquait l'ingénierie et alimentait un sentiment d'injustice fiscale chez les paysans soumis aux redevances seigneuriales.

L'unité de longueur scientifique de référence était alors la **Toise de Paris** (matérialisée en 1735 par la *Toise du Pérou*, règle de fer forgé conservée à l'Académie des sciences), subdivisée selon un système duodécimal :

$$1 \text{ toise} = 6 \text{ pieds}, \qquad 1 \text{ pied} = 12 \text{ pouces}, \qquad 1 \text{ pouce} = 12 \text{ lignes} \implies 1 \text{ toise} = 864 \text{ lignes} \tag{1}$$

Dans les cahiers de doléances rédigés à la veille des États généraux de 1789, l'exigence d'une mesure unique, invariable et partagée sur tout le territoire (« *un roi, une loi, un poids et une mesure* ») constituait l'une des revendications les plus récurrentes.

1.2 L'arbitrage de l'Académie des sciences (1790–1791)

En mai 1790, sur proposition de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, l'Assemblée nationale constituante décrète l'unification du système des poids et mesures et confie le choix de l'étalon à une commission de l'Académie des sciences réunissant Jean-Charles de Borda, Nicolas de Condorcet, Joseph-Louis Lagrange, Pierre-Simon de Laplace, Antoine Lavoisier et Gaspard Monge.

Afin que la nouvelle unité ne soit entachée d'aucun particularisme national et puisse appartenir « *à tous les temps, à tous les peuples* » selon la formule de Condorcet, la commission écarte tout artefact arbitraire pour fonder l'étalon sur une grandeur invariable empruntée à la nature. Deux candidats physiques sont étudiés :

- **La longueur du pendule battant la seconde à la latitude de** 45° : Pour de petites oscillations dans le vide, la demi-période d'un pendule simple de longueur L vaut $T_{1/2} = \pi\sqrt{L/g} = 1$ s, soit $L = g/\pi^2$. Cette approche est finalement rejetée par Borda et Lagrange pour deux raisons fondamentales : d'une part, elle subordonne l'unité de longueur à une unité de temps arbitraire (la seconde, fraction sexagésimale $1/86\,400$ du jour solaire moyen) ; d'autre part, l'accélération de la pesanteur $g(\varphi, z)$ dépend de la latitude, de l'altitude et des hétérogénéités géologiques locales.
- **Une fraction décimale de la circonférence terrestre** : En choisissant une subdivision directe des dimensions du globe terrestre le long d'un méridien, l'étalon de longueur ne dépend plus que de grandeurs purement géométriques et angulaires.

Le 19 mars 1791, la commission soumet son rapport définitif, adopté par l'Assemblée nationale le 26 mars 1791 (et sanctionné le 30 mars) : l'unité fondamentale de longueur, baptisée **mètre** (du grec $\mu\acute{\varepsilon}\tau\rho o\nu$, mesure) par Borda, est définie comme la **dix-millionième partie du quart du méridien terrestre** :

$$1 \text{ mètre} = 10^{-7} \times Q = \frac{1}{10\,000\,000} \times \text{Distance}(\text{Pôle Nord} \to \text{Équateur}) \tag{2}$$

—

2 L'expédition géodésique de Delambre et Méchain (1792–1798)

2.1 Le choix du méridien de Paris et de l'arc Dunkerque–Barcelone

Un méridien terrestre est l'ellipse d'intersection entre la surface de la Terre et un plan contenant l'axe de rotation des pôles. Le **quart de méridien** correspond à l'arc reliant le Pôle Nord ($\varphi = 90°$ N) à l'Équateur ($\varphi = 0°$), couvrant un secteur angulaire de $\frac{\pi}{2}$ radians ($90°$).

Il étant matériellement impossible d'arpenter l'intégralité des $10\,000$ km reliant le pôle à l'équateur, l'Académie des sciences décide de mesurer avec une précision inédite un arc partiel le long du **méridien de Paris** (passant par le centre de l'Observatoire de Paris, à la longitude $\lambda \approx 2°20'14''$ E) entre deux extrémités maritimes :

- **Extrémité nord** : La tour du beffroi de Dunkerque, à la latitude $\varphi_1 = 51°02'09''$ N.
- **Extrémité sud** : La tour du château de Montjuïc à Barcelone, à la latitude $\varphi_2 = 41°21'45''$ N.

Cet arc couvre une amplitude angulaire $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 9°40'24'' \approx 9{,}673°$, soit environ $10{,}7$ % du quart de méridien total (environ $1\,075$ km). Ce segment présentait trois avantages scientifiques majeurs :

1. Ses deux extrémités se situent au bord de la mer (mer du Nord et mer Méditerranée), offrant un niveau de référence altimétrique direct (le niveau moyen des mers ou géoïde) sans nécessiter un nivellement barométrique incertain à l'intérieur des terres.
2. Son tracé est intégralement continental et traverse une région déjà reconnue lors des travaux de la carte de Cassini.
3. Il est coupé quasi symétriquement en son milieu par le **45e parallèle nord** (aux environs de Rodez, la latitude moyenne de l'arc étant $\varphi_m = \frac{\varphi_1+\varphi_2}{2} \approx 46°11'57''$). Or, comme nous le démontrerons à la section 3, au voisinage de $\varphi = 45°$, le terme correctif du premier ordre lié à l'aplatissement terrestre s'annule dans l'expression de la longueur d'arc.

2.2 Triangulation géodésique et cercle répétiteur de Borda

Les astronomes **Jean-Baptiste Delambre** (chargé du secteur nord, de Dunkerque à Rodez) et **Pierre Méchain** (chargé du secteur sud, de Rodez à Barcelone) quittent Paris en juin 1792. Leur méthode repose sur la **triangulation géodésique** couplée à la géodésie astronomique :

1. **Chaîne de triangles** : Un réseau continu de 115 triangles adjacents est établi en visant des points culminants (clochers, tours, sommets montagneux, signaux optiques et réverbères paraboliques de nuit). Par la loi des sinus en trigonométrie, si la longueur d'un seul côté (la *base*) est connue et que tous les angles intérieurs des triangles sont mesurés, l'ensemble des distances du réseau se déduit de proche en proche.
2. **Le cercle répétiteur de Borda** : Conçu par Borda et fabriqué par l'ingénieur Étienne Lenoir, cet instrument comporte deux lunettes tournant indépendamment sur un limbe circulaire gradué (en grades décimaux). En additionnant mécaniquement n mesures successives d'un même angle sans remettre le vernier à zéro, l'erreur de lecture et les défauts de gravure du limbe sont divisés par n. Cet instrument permet d'atteindre une résolution angulaire inférieure à la seconde d'arc ($1'' \approx 4{,}85 \times 10^{-6}$ rad).

3. **Réduction à l'horizon et excès sphérique** : Les angles mesurés entre des sommets d'altitudes différentes sont projetés mathématiquement sur la surface de référence au niveau de la mer. Comme les triangles sont tracés sur une surface courbe de rayon moyen R, la somme des trois angles d'un triangle géodésique d'aire S dépasse π d'une quantité appelée *excès sphérique* $\varepsilon = \frac{S}{R^2}$. Par le théorème de Legendre (1787), on ramène le calcul à un triangle plan en retranchant $\varepsilon/3$ à chacun des trois angles.

4. **Mesure physique des bases** : Deux bases rectilignes d'environ 12 km sont mesurées directement au sol, l'une à Melun (Seine-et-Marne) et l'autre à Perpignan (entre Vernet et Salces), à l'aide de quatre règles bimétalliques platine-cuivre de deux toises conçues par Borda. La différence de dilatation thermique entre la lame de platine et la lame de cuivre permettait de connaître à chaque instant la température exacte de la règle et d'en corriger l'allongement thermique au micromètre près.

5. **Détermination astronomique des latitudes** : Aux stations extrêmes (Dunkerque et Barcelone) et intermédiaires (Panthéon, Évaux, Carcassonne), la latitude astronomique φ est déterminée en mesurant la distance zénithale d'étoiles circumpolaires (notamment l'étoile Polaire α Ursae Minoris et β Ursae Minoris) lors de leurs passages au méridien supérieur et inférieur.

2.3 Les obstacles historiques et l'anomalie de Montjuïc

L'expédition se déroule au cœur des bouleversements de la Révolution française. Sous la Terreur (1793–1794), les laissez-passer royaux deviennent caducs ; Delambre est arrêté à plusieurs reprises par des comités révolutionnaires locaux qui prennent ses signaux géodésiques blancs pour des signes de ralliement contre-révolutionnaires et ses instruments optiques pour du matériel d'espionnage. La suppression de l'Académie des sciences en août 1793 et l'éviction de Borda, Lavoisier et Laplace interrompent temporairement la mission de Delambre.

Au sud, Pierre Méchain achève les visées dans les Pyrénées mais se heurte au déclenchement de la guerre entre la France et l'Espagne au printemps 1793. Blessé lors d'un accident hydraulique, puis retenu en résidence surveillée en Catalogne, il profite de son séjour forcé à Barcelone à l'hiver 1793–1794 pour répéter ses mesures astronomiques de latitude depuis la terrasse de son auberge (*Fontana d'Or*), puis les relie par triangulation à ses mesures initiales effectuées au fort de Montjuïc ($1{,}8$ km plus au sud).

Méchain découvre alors une anomalie inexplicable : la différence de latitude astronomique entre Montjuïc et la Fontana d'Or s'écarte de $3{,}2$ **secondes d'arc** (soit environ 100 mètres au sol) de la distance géodésique mesurée par triangulation. Convaincu d'avoir commis une faute instrumentale, Méchain dissimule les relevés de la Fontana d'Or à ses collègues et sombre dans une profonde détresse morale qui le poussera plus tard à repartir en Espagne pour prolonger la méridienne jusqu'aux îles Baléares, où il mourra de la fièvre jaune à Castellón de la Plana en 1804.

En réalité, ses mesures étaient irréprochables. Cet écart provenait de la **déviation de la verticale** : la latitude astronomique est mesurée par rapport à la direction du fil à plomb (normale au géoïde, surface équipotentielle du champ de pesanteur), tandis que la triangulation mesure des distances sur l'ellipsoïde géométrique. À Barcelone, le contraste topographique et gravimétrique brutal entre la masse rocheuse de la chaîne des Pyrénées au nord et la fosse marine méditerranéenne au sud dévie localement la direction de la pesanteur de plusieurs secondes d'arc.

—

3 Démonstration du calcul d'intégration sur l'ellipsoïde de révolution

En raison de la rotation propre de la Terre (pulsation Ω) et de l'accélération centrifuge associée, la figure d'équilibre hydrostatique de la Terre (modélisée dès Newton et Clairaut) n'est pas une sphère mais un **ellipsoïde de révolution aplati aux pôles** (sphéroïde). Détailons le calcul analytique complet permettant de relier l'arc mesuré par Delambre et Méchain à la longueur totale du quart de méridien.

3.1 Paramétrisation de l'ellipse méridienne et latitude géographique φ

Considérons une coupe méridienne de l'ellipsoïde terrestre dans le plan cartésien (Oxz), où Ox est situé dans le plan de l'équateur et Oz coïncide avec l'axe de rotation polaire. L'ellipse méridienne de demi-grand axe équatorial a et de demi-petit axe polaire b ($a > b$) a pour équation cartésienne :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1 \tag{3}$$

On définit l'**aplatissement géométrique** f et la **première excentricité** e par les relations :

$$f = \frac{a-b}{a} = 1 - \frac{b}{a}, \qquad e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} = 1 - \frac{b^2}{a^2} = 2f - f^2 \tag{4}$$

Il est essentiel de ne pas confondre la latitude géocentrique ψ (angle entre le rayon vecteur $\vec{OM}$ et l'équateur) avec la **latitude géographique (ou géodésique)** φ, qui est l'angle formé par la **normale extérieure** $\vec{n}$ à l'ellipsoïde au point $M(x,z)$ avec le plan équatorial Ox. C'est en effet l'angle φ que mesurent directement les instruments astronomiques réglés sur la verticale locale.

En différenciant l'équation (3) le long de la courbe méridienne, on obtient la pente de la tangente :

$$\frac{2x}{a^2}\,dx + \frac{2z}{b^2}\,dz = 0 \implies \frac{dz}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 z} \tag{5}$$

Puisque la normale à l'ellipse fait un angle φ avec l'axe Ox, la tangente à l'ellipse fait un angle $\varphi + \frac{\pi}{2}$ avec Ox, ce qui impose $\frac{dz}{dx} = -\cot\varphi = -\frac{1}{\tan\varphi}$. On en déduit la relation fondamentale :

$$\tan\varphi = -\frac{dx}{dz} = \frac{a^2 z}{b^2 x} = \frac{z}{x(1-e^2)} \implies z = x(1-e^2)\tan\varphi \tag{6}$$

En substituant l'expression (6) de z dans l'équation de l'ellipse (3) et en utilisant $b^2 = a^2(1-e^2)$, il vient :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2(1-e^2)^2\tan^2\varphi}{a^2(1-e^2)} = 1 \implies \frac{x^2}{a^2}\left[1 + (1-e^2)\frac{\sin^2\varphi}{\cos^2\varphi}\right] = 1 \tag{7}$$

En réduisant au même dénominateur $\cos^2\varphi$ et en utilisant l'identité $\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$, on obtient :

$$\frac{x^2}{a^2}\left(\frac{\cos^2\varphi + \sin^2\varphi - e^2\sin^2\varphi}{\cos^2\varphi}\right) = \frac{x^2}{a^2}\left(\frac{1 - e^2\sin^2\varphi}{\cos^2\varphi}\right) = 1 \tag{8}$$

On obtient ainsi les équations paramétriques exactes d'un point du méridien en fonction de sa latitude géographique $\varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$x(\varphi) = \frac{a\cos\varphi}{\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi}}, \qquad z(\varphi) = \frac{a(1-e^2)\sin\varphi}{\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi}} \tag{9}$$

3.2 Élément différentiel d'arc ds et rayon de courbure méridien $M(\varphi)$

Pour déterminer la longueur d'un arc de méridien, calculons les dérivées premières $\frac{dx}{d\varphi}$ et $\frac{dz}{d\varphi}$. En posant $W(\varphi) = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}$, dont la dérivée est $\frac{dW}{d\varphi} = \frac{-e^2 \sin\varphi \cos\varphi}{W}$, la dérivation du quotient pour $x(\varphi) = \frac{a \cos\varphi}{W}$ donne :

$$\begin{aligned}\frac{dx}{d\varphi} &= a\,\frac{-\sin\varphi\, W - \cos\varphi\left(\frac{-e^2 \sin\varphi\cos\varphi}{W}\right)}{W^2} = a\,\frac{-\sin\varphi(1 - e^2\sin^2\varphi) + e^2 \sin\varphi \cos^2\varphi}{W^3} \\ &= a\,\frac{-\sin\varphi + e^2 \sin\varphi(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi)}{W^3} = -\frac{a(1-e^2)\sin\varphi}{(1 - e^2\sin^2\varphi)^{3/2}}\end{aligned} \tag{10}$$

De manière analogue, la dérivation de $z(\varphi) = \frac{a(1-e^2)\sin\varphi}{W}$ donne :

$$\begin{aligned}\frac{dz}{d\varphi} &= a(1-e^2)\,\frac{\cos\varphi\, W - \sin\varphi\left(\frac{-e^2 \sin\varphi\cos\varphi}{W}\right)}{W^2} = a(1-e^2)\,\frac{\cos\varphi(1 - e^2\sin^2\varphi + e^2\sin^2\varphi)}{W^3} \\ &= \frac{a(1-e^2)\cos\varphi}{(1 - e^2\sin^2\varphi)^{3/2}}\end{aligned} \tag{11}$$

L'élément différentiel d'abscisse curviligne ds le long du méridien s'exprime alors par :

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{d\varphi}\right)^2 + \left(\frac{dz}{d\varphi}\right)^2}\, d\varphi = \frac{a(1-e^2)}{(1 - e^2\sin^2\varphi)^{3/2}} \sqrt{\sin^2\varphi + \cos^2\varphi}\, d\varphi = \frac{a(1-e^2)}{(1 - e^2\sin^2\varphi)^{3/2}}\, d\varphi \tag{12}$$

On identifie le **rayon de courbure méridien** $M(\varphi)$:

$$M(\varphi) = \frac{ds}{d\varphi} = \frac{a(1-e^2)}{(1 - e^2\sin^2\varphi)^{3/2}} \tag{13}$$

On remarque que $M(0) = a(1-e^2) = \frac{b^2}{a} < a$ à l'équateur, tandis que $M(\pi/2) = \frac{a}{\sqrt{1-e^2}} = \frac{a^2}{b} > a$ aux pôles : la courbure étant plus faible près des pôles en raison de l'aplatissement, la longueur métrique d'un degré de latitude croît continûment de l'équateur vers les pôles.

3.3 Intégrale elliptique et développement en série de Fourier-Taylor

La longueur $s(\varphi_2, \varphi_1)$ d'un arc de méridien compris entre les latitudes φ_2 et φ_1 est donnée par l'intégrale :

$$s(\varphi_2, \varphi_1) = \int_{\varphi_2}^{\varphi_1} \frac{a(1-e^2)}{(1 - e^2\sin^2\varphi)^{3/2}}\, d\varphi \tag{14}$$

Cette intégrale est réductible à une **intégrale elliptique incomplète de deuxième espèce** $E(\varphi, e) = \int_0^{\varphi} \sqrt{1 - e^2\sin^2\theta}\, d\theta$ (via l'identité $\frac{d}{d\varphi}\left[\frac{e^2 \sin\varphi\cos\varphi}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}}\right] = \frac{1-e^2}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}} - \sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi}$) et ne possède aucune primitive exprimable à l'aide de fonctions élémentaires.

Cependant, l'excentricité terrestre étant faible ($e^2 \approx 0{,}0067 \ll 1$), on développe le terme $(1 - e^2\sin^2\varphi)^{-3/2}$ en série entière absolument et uniformément convergente grâce à la formule du binôme généralisé de Newton :

$$(1-u)^{-3/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-3/2}{n} (-u)^n = 1 + \frac{3}{2}u + \frac{15}{8}u^2 + \frac{35}{16}u^3 + \frac{315}{128}u^4 + \mathcal{O}(u^5) \tag{15}$$

En posant $u = e^2 \sin^2\varphi$, on obtient :

$$(1 - e^2\sin^2\varphi)^{-3/2} = 1 + \frac{3}{2}e^2\sin^2\varphi + \frac{15}{8}e^4\sin^4\varphi + \frac{35}{16}e^6\sin^6\varphi + \mathcal{O}(e^8) \tag{16}$$

Pour intégrer terme à terme, on linéarise les puissances paires de $\sin\varphi$ à l'aide des formules d'Euler :

$$\sin^2\varphi = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\varphi) \tag{17}$$

$$\sin^4\varphi = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos(2\varphi) + \frac{1}{8}\cos(4\varphi) \tag{18}$$

$$\sin^6\varphi = \frac{5}{16} - \frac{15}{32}\cos(2\varphi) + \frac{3}{16}\cos(4\varphi) - \frac{1}{32}\cos(6\varphi) \tag{19}$$

En injectant ces expressions linéarisées dans (16) et en regroupant les termes par harmoniques $\cos(2k\varphi)$, le rayon de courbure méridien s'écrit :

$$M(\varphi) = a(1-e^2)\left[A_0 - A_2\cos(2\varphi) + A_4\cos(4\varphi) - A_6\cos(6\varphi) + \mathcal{O}(e^8)\right] \tag{20}$$

où les coefficients sans dimension A_{2k} sont des séries en puissances de e^2 :

$$A_0 = 1 + \frac{3}{4}e^2 + \frac{45}{64}e^4 + \frac{175}{256}e^6 + \mathcal{O}(e^8) \tag{21}$$

$$A_2 = \frac{3}{4}e^2 + \frac{15}{16}e^4 + \frac{525}{512}e^6 + \mathcal{O}(e^8) \tag{22}$$

$$A_4 = \frac{15}{64}e^4 + \frac{105}{256}e^6 + \mathcal{O}(e^8) \tag{23}$$

$$A_6 = \frac{35}{512}e^6 + \mathcal{O}(e^8) \tag{24}$$

En intégrant terme à terme entre les latitudes φ_2 (Barcelone) et φ_1 (Dunkerque), et en utilisant l'identité trigonométrique $\sin(2k\varphi_1) - \sin(2k\varphi_2) = 2\sin(k\Delta\varphi)\cos(2k\varphi_m)$ avec l'amplitude $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ et la latitude moyenne $\varphi_m = \frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}$, on obtient la formule fondamentale de l'arc géodésique :

$$s(\varphi_2,\varphi_1) = a(1-e^2)\left[A_0\Delta\varphi - A_2\sin(\Delta\varphi)\cos(2\varphi_m) + \frac{A_4}{2}\sin(2\Delta\varphi)\cos(4\varphi_m) - \frac{A_6}{3}\sin(3\Delta\varphi)\cos(6\varphi_m) + \dots\right] \tag{25}$$

Justification mathématique du choix du 45e parallèle : L'équation (25) met immédiatement en lumière la propriété remarquable exploitée par Borda, Laplace et Delambre : si l'arc mesuré est parfaitement centré sur le 45e parallèle ($\varphi_m = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$ rad), alors $2\varphi_m = \frac{\pi}{2}$ et par conséquent :

$$\cos(2\varphi_m) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \tag{26}$$

Le terme correctif principal en $A_2 \sim \frac{3}{4}e^2$ s'annule alors rigoureusement ! L'influence d'une incertitude sur la valeur de l'aplatissement terrestre f (ou de e^2) est ainsi repoussée au second ordre en $e^4 \approx 4{,}5 \times 10^{-5}$, ce qui garantissait une détermination extrêmement robuste du mètre même avec une connaissance imparfaite de l'aplatissement global du globe.

3.4 Calcul du quart de méridien Q et synthèse numérique de 1799

Pour obtenir la longueur totale du quart de méridien Q, on intègre de l'équateur ($\varphi_2 = 0$) au pôle Nord ($\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$). Comme $\sin\left(k\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(k\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}\sin(k\pi) = 0$ pour tout entier $k \geq 1$, tous les termes harmoniques périodiques s'annulent sur le quadrant complet, laissant uniquement la contribution séculaire A_0 :

$$Q = \int_0^{\pi/2} M(\varphi)\, d\varphi = \frac{\pi}{2}\, a(1-e^2)A_0 \tag{27}$$

En développant le produit $(1-e^2)A_0 = (1-e^2)\left(1 + \frac{3}{4}e^2 + \frac{45}{64}e^4 + \frac{175}{256}e^6 + \dots\right)$, on obtient l'expression analytique du quart du méridien en fonction de a et e^2 :

$$Q = \frac{\pi a}{2}\left(1 - \frac{1}{4}e^2 - \frac{3}{64}e^4 - \frac{5}{256}e^6 - \frac{175}{16\,384}e^8 - \dots\right) \tag{28}$$

En substituant $e^2 = 2f - f^2$, cette expression se réécrit directement en fonction de l'aplatissement f :

$$Q = \frac{\pi a}{2}\left(1 - \frac{1}{2}f + \frac{1}{16}f^2 - \frac{1}{32}f^3 + \mathcal{O}(f^4)\right) \tag{29}$$

Résolution par la commission internationale de 1799 : L'équation (25) comporte deux inconnues géométriques : le rayon équatorial a et l'excentricité e^2 (ou l'aplatissement f). Pour lever l'indétermination, la commission réunie à Paris en 1799 (comprenant Delambre, Méchain, Laplace, Legendre, ainsi que des savants étrangers tels que le Néerlandais Van Swinden et le Suisse Trallès) combine deux arcs de méridien situés à des latitudes moyennes très différentes :

1. L'arc de France–Espagne mesuré par Delambre et Méchain ($\Delta\varphi_{\text{Fr}} = 9^\circ 40' 25''$, $\varphi_m \approx 46^\circ 12'$, longueur $s_{\text{Fr}} = 551\,584{,}72$ toises).
2. L'arc équatorial du Pérou (actuel Équateur) mesuré entre 1735 et 1743 par Pierre Bouguer et Charles Marie de La Condamine ($\Delta\varphi_{\text{Pé}} = 3^\circ 07' 03''$, $\varphi_m \approx 1^\circ 31'$ S).

La résolution de ce système de deux équations à deux inconnues fournit l'aplatissement adopté en 1799 :

$$f_{1799} = \frac{1}{334} \approx 0{,}002\,994 \qquad (\text{soit } e^2 \approx 0{,}005\,979) \tag{30}$$

et conduit à la valeur officielle du quart du méridien terrestre en toises de Paris (référencées à la température de $13\,^\circ$Réaumur, soit $16{,}25\,^\circ$C) :

$$Q_{1799} = 5\,130\,740 \text{ toises de Paris} \tag{31}$$

Par application directe de la loi de 1791 (1 mètre $= 10^{-7}\,Q_{1799}$) et sachant que 1 toise $= 864$ lignes, on obtient la définition légale du mètre de 1799 :

$$1 \text{ mètre} = 0{,}513\,074\,0 \text{ toise} = 0{,}513\,074\,0 \times 864 \text{ lignes} = 443{,}295\,936 \text{ lignes} \approx \textbf{443,296 lignes} \tag{32}$$

Remarque géodésique moderne : Les mesures spatiales modernes (système géodésique WGS 84 / ITRS) fixent l'aplatissement terrestre réel à $f = 1/298{,}257\,223\,563$ et le demi-grand axe à $a = 6\,378\,137{,}0$ m, ce qui donne un quart de méridien moyen de $Q_{\text{réel}} = 10\,001\,965{,}73$ m. En raison des déviations locales de la verticale (qui ont faussé la valeur de l'aplatissement déduite des arcs de France et du Pérou) et des anomalies résiduelles de Montjuïc, le mètre de 1799 s'est avéré environ $0{,}2$ **millimètre trop court** par rapport à sa définition géodésique idéale.

—

4 Matérialisation physique et évolution des étalons (1795–1960)

4.1 Du mètre provisoire (1795) au Mètre des Archives (1799)

Sans attendre la fin de l'expédition de Delambre et Méchain, la Convention nationale adopte la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) instituant le système métrique décimal et fixe un **mètre provisoire** de $443{,}44$ lignes, calculé à partir des mesures antérieures de l'abbé Nicolas-Louis de Lacaille.

Une fois les calculs de la commission achevés au printemps 1799, l'orfèvre et métallurgiste Marc Étienne Janety réalise par frittage et martelage à chaud une règle de **platine pur** (choisi pour son inaltérabilité chimique et son faible coefficient de dilatation) de section rectangulaire (25 mm $\times$ 4 mm). Il s'agit d'un **étalon à bouts** : la longueur d'un mètre à $0\,^{\circ}$C (température de la glace fondante) est définie par la distance séparant ses deux faces terminales polies. Déposé le 4 messidor an VII (22 juin 1799) aux Archives de la République, ce *Mètre des Archives* devient l'étalon légal par la loi du 19 frimaire an VIII (10 décembre 1799).

4.2 La Convention du Mètre (1875) et le prototype en platine iridié (1889)

Au cours du XIXe siècle, le développement de la mécanique de précision et de la géodésie révèle les limites du Mètre des Archives : les faces terminales d'un étalon à bouts s'usent par contact mécanique lors des comparaisons, et les progrès géodésiques montrent que de nouvelles mesures de la Terre donneraient à chaque fois une longueur légèrement différente.

Plutôt que de modifier l'unité de longueur à chaque progrès de la géodésie, la communauté scientifique internationale décide de dissocier le mètre de la forme de la Terre pour le lier à un artefact matériel de haute stabilité. Le 20 mai 1875, dix-sept États signent à Paris la **Convention du Mètre**, traité diplomatique créant le Bureau international des poids et mesures (BIPM), installé au pavillon de Breteuil à Sèvres, sous l'autorité de la Conférence générale des poids et mesures (CGPM).

En septembre 1889, la 1re CGPM sanctionne le **Prototype international du mètre**, qui présente trois innovations métrologiques décisives :

1. **Alliage métallurgique** : La règle est coulée par l'entreprise Johnson Matthey dans un alliage composé de $90\,\%$ de platine et de $10\,\%$ d'iridium ($\text{Pt}_{90}\text{Ir}_{10}$), alliant l'inertie chimique du platine à une dureté mécanique nettement accrue grâce à l'iridium.

2. **Profil en « X » de Tresca** : Conçue par le mécanicien français Henri Tresca, la section transversale en forme de « X » inscrit dans un carré de 20 mm de côté maximise le moment quadratique de flexion tout en minimisant la masse de métal précieux. Surtout, elle permet de dégager à cœur la **fibre neutre** de la barre (plan horizontal qui ne subit ni allongement ni compression lorsque la barre fléchit sous son propre poids).

3. **Étalon à traits** : La longueur de 1 m n'est plus définie par les extrémités de la barre (qui mesure 102 cm), mais par la distance séparant l'axe de deux traits micrométriques gravés sur des mouches polies situées directement dans le plan de la fibre neutre, observées au microscope comparateur à la température de $0\,^{\circ}$C, sous une pression atmosphérique normale ($101\,325$ Pa) et en reposant sur deux rouleaux symétriques espacés de 571 mm (points de Bessel minimisant la flèche gravitationnelle). L'incertitude relative atteint alors $\frac{\Delta L}{L} \approx 10^{-7}$ (soit $0{,}1\,\mu$m).

4.3 Le tournant atomique et interférométrique du Krypton 86 (1960)

Dès la fin du XIXe siècle, Albert Michelson et Charles-Édouard Guillaume démontrent que l'interférométrie optique permet de comparer l'étalon matériel à des longueurs d'onde lumineuses. Or, un étalon matériel reste vulnérable à une destruction accidentelle et subit une lente recristallisation séculaire. De son côté, la mécanique quantique garantit que deux atomes d'un même isotope isolés de toute perturbation externe sont rigoureusement identiques dans tout l'Univers.

En octobre 1960, la 11e CGPM abroge le prototype en platine iridié et adopte la première définition atomique du mètre, fondée sur une raie spectrale orangée de l'isotope 86 du krypton ($^{86}_{36}$Kr) :

> *« Le mètre est la longueur égale à $1\,650\,763{,}73$ longueurs d'onde dans le vide de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux $2p_{10}$ et $5d_5$ de l'atome de krypton 86. »*

Cette radiation optique (de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = \frac{1}{1\,650\,763{,}73}$ m $\approx 605{,}780\,21$ nm) était produite par une lampe à décharge capillaire refroidie au point triple de l'azote liquide ($63{,}15$ K) afin de réduire l'agitation thermique des atomes (effet Doppler). L'incertitude relative descend alors à 4×10^{-9} (4 nm par mètre).

—

5 La redéfinition de 1983 et la physique de la transition hyperfine du Césium 133

5.1 Des lasers stabilisés à la fixation exacte de la vitesse de la lumière (1983)

Dans les années 1970, l'invention des lasers stabilisés en fréquence sur des raies d'absorption moléculaire saturée (tels que le laser hélium-néon stabilisé sur l'iode I_2 à $\lambda \approx 633$ nm ou sur le méthane CH_4 à $\lambda \approx 3{,}39\,\mu$m) met en évidence les limites de la lampe au krypton 86 : la largeur spectrale et l'asymétrie du profil de raie du krypton empêchent de dépasser une précision de 4×10^{-9}.

En mesurant simultanément la fréquence ν d'un laser (par comparaison harmonique avec les horloges atomiques au césium) et sa longueur d'onde λ (par interférométrie rapportée au krypton 86), les physiciens déterminent la vitesse de la lumière $c = \lambda\nu$ avec une précision qui n'est plus limitée que par l'imprécision de la définition du mètre elle-même.

Pour supprimer ce plafond métrologique, la 17e CGPM (octobre 1983) renverse le paradigme : au lieu de définir le mètre indépendamment puis d'en déduire la vitesse de la lumière par l'expérience, on **fixe définitivement la valeur numérique exacte de la vitesse de la lumière dans le vide** :

$$c = 299\,792\,458 \ \text{m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (\text{exactement, à incertitude nulle}) \tag{33}$$

Le mètre est dès lors défini comme la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de $\frac{1}{299\,792\,458}$ de seconde. Lors de la révision majeure du Système international d'unités (SI) entrée en vigueur le 20 mai 2019 (26e CGPM), cette définition est reformulée en fonction directe de la fréquence de transition hyperfine du césium 133, notée $\Delta\nu_{\text{Cs}}$:

$$1 \ \text{m} = \left(\frac{c}{299\,792\,458}\right) \text{s} = \frac{9\,192\,631\,770}{299\,792\,458}\,\frac{c}{\Delta\nu_{\text{Cs}}} \approx 30{,}663\,318\,99\,\lambda_{\text{Cs}} \tag{34}$$

Ainsi, la définition contemporaine du mètre repose intégralement sur la définition quantique de la seconde par l'atome de césium 133.

5.2 Structure quantique de l'atome de Césium 133 ($^{133}_{55}$Cs)

Le césium 133 ($Z = 55$, $A = 133$, comportant 55 protons et 78 neutrons) est le seul isotope naturel stable de l'élément césium. C'est un métal alcalin dont la configuration électronique à l'état fondamental s'écrit :

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^{10}\,4s^2\,4p^6\,4d^{10}\,5s^2\,5p^6\,6s^1 \equiv [\mathrm{Xe}]\,6s^1 \tag{35}$$

Ses 54 premiers électrons forment des couches et sous-couches complètes sphériquement symétriques (cœur de xénon [Xe]) dont le moment cinétique total est nul. Les propriétés magnétiques et spectroscopiques de l'atome à basse énergie sont donc entièrement gouvernées par l'unique **électron de valence** situé sur l'orbitale externe $6s^1$:

- Son nombre quantique azimutal (moment cinétique orbital) est nul : $L = 0$ (état S).
- Son spin électronique vaut $S = \frac{1}{2}$.
- Le moment cinétique électronique total $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ est caractérisé par le nombre quantique $J = \frac{1}{2}$. Le terme spectroscopique de l'état fondamental est donc noté **$6\,^2S_{1/2}$**.

Par ailleurs, le noyau de ^{133}Cs possède un nombre impair de nucléons et présente un **spin nucléaire non nul** $\vec{I}$ caractérisé par le nombre quantique :

$$I = \frac{7}{2} \tag{36}$$

5.3 Hamiltonien de contact de Fermi et couplage hyperfin

À ce spin nucléaire $\vec{I}$ est associé un moment magnétique nucléaire intrinsèque $\vec{\mu}_I = g_I \frac{\mu_N}{\hbar}\vec{I}$, où $\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}$ est le magnéton nucléaire et g_I le facteur de Landé nucléaire. De même, l'électron de valence $6s$ possède un moment magnétique de spin $\vec{\mu}_J = -g_S \frac{\mu_B}{\hbar}\vec{J}$, où $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ est le magnéton de Bohr ($\mu_B \approx 1\,836\,\mu_N$) et $g_S \approx 2{,}002\,319$.

Comme l'électron de valence se trouve dans un état s ($L = 0$), sa fonction d'onde radiale ne s'annule pas à l'origine ($r = 0$) : l'électron possède une densité de probabilité de présence finie $|\psi_{6s}(0)|^2 \neq 0$ à l'intérieur même du volume nucléaire ! L'interaction magnétique entre le moment magnétique du noyau et le moment magnétique de l'électron est alors dominée par le terme singulier d'**interaction de contact de Fermi**, décrit par l'hamiltonien hyperfin :

$$\hat{H}_{\mathrm{hf}} = A_{\mathrm{hf}}\,\frac{\vec{I}\cdot\vec{J}}{\hbar^2} \qquad \text{avec} \qquad A_{\mathrm{hf}} = \frac{2\mu_0}{3}\,g_S\mu_B g_I \mu_N |\psi_{6s}(0)|^2 \tag{37}$$

où A_{hf} est la constante de structure hyperfine dipolaire magnétique de l'état $6\,^2S_{1/2}$.

Pour diagonaliser cet hamiltonien, on introduit le **moment cinétique atomique total** $\vec{F}$ défini par le couplage :

$$\vec{F} = \vec{I} + \vec{J} \tag{38}$$

En élevant cette relation au carré ($\vec{F}^2 = \vec{I}^2 + \vec{J}^2 + 2\vec{I}\cdot\vec{J}$), l'opérateur produit scalaire s'exprime sous la forme :

$$\vec{I}\cdot\vec{J} = \frac{1}{2}\left(\vec{F}^2 - \vec{I}^2 - \vec{J}^2\right) \tag{39}$$

Dans la base propre couplée $|I, J, F, m_F\rangle$, les valeurs propres des opérateurs carrés sont $\hbar^2 F(F+1)$, $\hbar^2 I(I+1)$ et $\hbar^2 J(J+1)$. D'après les règles d'addition des moments cinétiques

en mécanique quantique ($|I-J| \leq F \leq I+J$), avec $I = \frac{7}{2}$ et $J = \frac{1}{2}$, le nombre quantique F ne peut prendre que **deux valeurs distinctes** :

$$F = \frac{7}{2} - \frac{1}{2} = 3 \qquad \text{ou} \qquad F = \frac{7}{2} + \frac{1}{2} = 4 \tag{40}$$

L'état fondamental $6\,^2S_{1/2}$ du césium 133 se scinde ainsi en deux sous-niveaux de structure hyperfine d'énergies :

$$E(F) = \frac{A_{\text{hf}}}{2}\left[F(F+1) - I(I+1) - J(J+1)\right] \tag{41}$$

En remplaçant $I(I+1) = \frac{7}{2}\times\frac{9}{2} = \frac{63}{4}$ et $J(J+1) = \frac{1}{2}\times\frac{3}{2} = \frac{3}{4}$ (dont la somme vaut $\frac{66}{4} = \frac{33}{2}$), on calcule explicitement l'énergie de chaque niveau :

- Pour l'état supérieur **F = 4** ($2F+1 = 9$ sous-niveaux magnétiques $m_F \in \{-4,\dots,+4\}$) :

$$E(F=4) = \frac{A_{\text{hf}}}{2}\left[4(4+1) - \frac{33}{2}\right] = \frac{A_{\text{hf}}}{2}\left(20 - \frac{33}{2}\right) = +\frac{7}{4}\,A_{\text{hf}} \tag{42}$$

- Pour l'état inférieur **F = 3** ($2F+1 = 7$ sous-niveaux magnétiques $m_F \in \{-3,\dots,+3\}$) :

$$E(F=3) = \frac{A_{\text{hf}}}{2}\left[3(3+1) - \frac{33}{2}\right] = \frac{A_{\text{hf}}}{2}\left(12 - \frac{33}{2}\right) = -\frac{9}{4}\,A_{\text{hf}} \tag{43}$$

L'écart énergétique ΔE_{hf} séparant les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental vaut donc exactement :

$$\Delta E_{\text{hf}} = E(F=4) - E(F=3) = \left(\frac{7}{4} - \left(-\frac{9}{4}\right)\right) A_{\text{hf}} = 4\,A_{\text{hf}} = \left(I + \frac{1}{2}\right) A_{\text{hf}} \tag{44}$$

Par la relation de Planck-Einstein $\Delta E_{\text{hf}} = h\,\Delta\nu_{\text{Cs}}$, la fréquence de résonance électromagnétique associée à la transition dipolaire magnétique entre les niveaux $F=4$ et $F=3$ (en l'absence de tout champ externe perturbateur) fixe la définition de la seconde (13e CGPM, 1967) :

$$\Delta\nu_{\text{Cs}} = \frac{\Delta E_{\text{hf}}}{h} = \textbf{9 192 631 770 Hz} \quad (\text{domaine micro-ondes, bande X, } \lambda_{\text{Cs}} \approx 3{,}261\,225\,57 \text{ cm}) \tag{45}$$

5.4 Sélection de la transition d'horloge ($m_F = 0 \leftrightarrow m_F = 0$) et fontaines atomiques

En présence d'un champ magnétique résiduel $\vec{B} = B\vec{u}_z$, la dégénérescence des $2F+1$ sous-niveaux Zeeman m_F est levée. D'après la formule de Breit-Rabi, les sous-niveaux $m_F \neq 0$ subissent un déplacement énergétique linéaire au premier ordre en B ($\Delta E_Z^{(1)} \propto m_F B$), ce qui rendrait la fréquence d'horloge extrêmement sensible aux fluctuations magnétiques ambiantes.

En revanche, pour les deux sous-niveaux $\mathbf{m_F = 0}$ ($|F=3, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F=4, m_F=0\rangle$), le déplacement Zeeman du premier ordre est rigoureusement nul ! La fréquence de cette « transition d'horloge » ne dépend plus du champ magnétique qu'au second ordre (effet Zeeman quadratique) :

$$\nu(B) = \Delta\nu_{\text{Cs}} + K_Z B^2 \qquad \text{avec} \qquad K_Z = \frac{(g_S\mu_B - g_I\mu_N)^2}{2h^2\Delta\nu_{\text{Cs}}} \approx 427{,}45 \times 10^8 \ \text{Hz}\cdot\text{T}^{-2} \tag{46}$$

En appliquant un champ magnétique directeur très faible et parfaitement contrôlé ($B \approx 10^{-7}$ T à l'intérieur d'un blindage magnétique en mu-métal), cette correction quadratique est mesurée et compensée avec une exactitude relative de l'ordre de 10^{-16}.

Dans les étalons primaires de fréquence actuels — les **fontaines atomiques à césium refroidi par laser** (développées notamment au SYRTE à l'Observatoire de Paris et au BIPM) —, un nuage d'atomes de ^{133}Cs est refroidi par mélasse optique laser jusqu'à une température de l'ordre du microkelvin ($T \sim 1\ \mu$K, vitesse thermique résiduelle de quelques mm $\cdot$ s^{-1}), puis lancé verticalement vers le haut à travers une cavité résonante micro-onde suivant la méthode des champs oscillants séparés de Norman Ramsey :

1. Les atomes traversent une première fois la cavité à la montée, ce qui place chaque atome dans une superposition quantique cohérente des états $|F = 3, m_F = 0\rangle$ et $|F = 4, m_F = 0\rangle$.

2. Ils poursuivent leur trajectoire balistique en chute libre sous l'effet de la gravité pendant environ $0{,}5$ à 1 seconde avant de retomber et de traverser une seconde fois la même cavité.

3. L'interférence quantique (franges de Ramsey) entre les deux passages présente une largeur à mi-hauteur $\delta\nu \approx \frac{1}{2T_{\text{vol}}} \approx 0{,}5$ Hz autour de $9\,192\,631\,770$ GHz, permettant d'asservir l'oscillateur avec une incertitude relative avoisinant $\mathbf{1 \times 10^{-16}}$.

Pour transférer cette exactitude temporelle micro-onde vers la mesure directe des longueurs métriques dans le domaine optique (interférométrie laser), on utilise depuis les années 2000 des **peignes de fréquences optiques** à lasers femtoseconde (travaux de Theodor Hänsch et John Hall), qui agissent comme un engrenage cohérent reliant directement la fréquence $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ aux fréquences optiques ($\sim 5 \times 10^{14}$ Hz), permettant la mise en pratique de la définition du mètre jusqu'à l'échelle sub-atomique.

—

6 Synthèse chronologique et métrologique (1791–Aujourd'hui)

Le tableau récapitulatif ci-dessous synthétise les grandes étapes historiques, mathématiques et physiques de la définition du mètre étalon ainsi que le gain spectaculaire en exactitude métrologique sur plus de deux siècles :

Date	Référence physique	Formulation scientifique et opérationnelle	Incertitude $\frac{\Delta L}{L}$
1791	Quart du méridien	$1\ \text{m} = 10^{-7} \int_0^{\pi/2} \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2 \sin^2\varphi)^{3/2}}\, d\varphi$ le long du méridien de Paris (loi du 26 mars 1791).	$\sim 2 \times 10^{-4}$
1795	Mètre provisoire	$1\ \text{m} = 443{,}44$ lignes de la Toise de Paris (d'après l'arc de Lacaille, loi du 18 germinal an III).	$\sim 3 \times 10^{-4}$
1799	Mètre des Archives	Règle étalon à bouts en platine pur fritté ($1\ \text{m} = 443{,}296$ lignes à $0\,^\circ$C, d'après Delambre et Méchain).	$\sim 10^{-5}$
1889	Prototype $Pt_{90}Ir_{10}$	Distance à $0\,^\circ$C entre deux traits gravés dans le plan neutre de la barre à profil en « X » de Tresca (1re CGPM).	$\sim 10^{-7}$
1960	Atome de ^{86}Kr	$1\,650\,763{,}73$ longueurs d'onde dans le vide de la transition optique $2p_{10} \to 5d_5$ du krypton 86 (11e CGPM).	4×10^{-9}
1983	Vitesse de la lumière	Trajet parcouru dans le vide par la lumière en $\frac{1}{299\,792\,458}$ s (c fixée exactement, 17e CGPM).	10^{-11} à 10^{-12}
2019	Constantes c et $\Delta\nu_{\text{Cs}}$	$1\ \text{m} = \frac{9\,192\,631\,770}{299\,792\,458}\, \frac{c}{\Delta\nu_{\text{Cs}}}$ où $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ est la transition hyperfine $F = 4 \leftrightarrow F = 3$ de l'état $6\,^2S_{1/2}$ du ^{133}Cs (26e CGPM).	$\sim 10^{-16}$